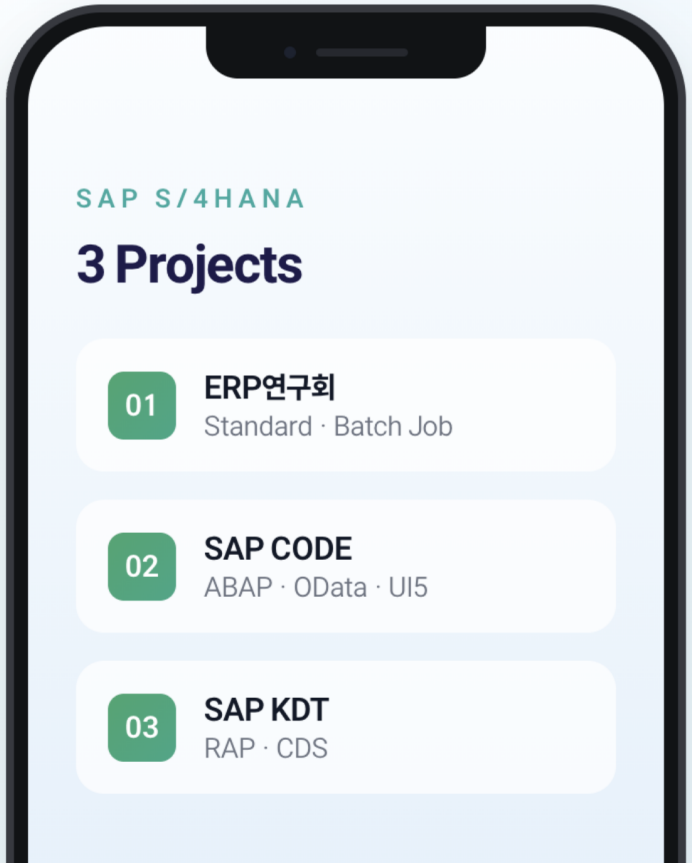
PARK KAEUL · SAP

2026.11

SAP Development Portfolio.

박가을 | SAP ABAP · Fiori 개발



PROJECTS
ERP연구회 · SAP CODE · KDT

FOCUS
ABAP · OData/UI5 · RAP

CONTACT
everjoy15388@gmail.com

About me

정해진 규칙을 정확한 데이터로 구현하는 개발자, 박가을입니다.

교내 ERP연구회에서 생산계획(PP)·품질(QM) 표준 흐름을 구축하고 MRP를 배치잡으로 자동화했고, SAP CODE와 KDT에서 Classic ABAP·OData·UI5·RAP로 프로그램을 개발했습니다. 어떤 테이블을 어떻게 읽고, 어떤 순서로 저장해야 데이터가 어긋나지 않는지를 먼저 설계합니다.

박가을

국민대학교 AI빅데이터융합경영학과
2027.02 졸업 예정

3개	프로젝트	**Standard · Custom · RAP** ERP연구회 · SAP CODE 1기 · SAP KDT 2기
15개	프로그램	**CODE 및 심화 과정에서 직접 개발** Classic ABAP 6 · Fiori 3 · RAP 6
우수상	역할	**MM 개발 + Component Leader** 7인 팀, 반 1등 · 전체 28팀 중 4등

Competency 개발에서 쌓은 세 가지 역량

배치 자동화

표준 MRP 리포트를 커스텀 프로그램으로 감싸 **SM36으로 매일 새벽 실행되도록 등록**하고, SM37에서 결과를 확인하며 계획오더가 생성되지 않던 원인을 찾아 해결했습니다.

저장 정합성

채번, 헤더·아이템 저장, 재고·전표 FM 호출을 **한 번의 저장 단위로 묶고**, 하나라도 실패하면 전체를 롤백하도록 구현했습니다.

화면과 서비스

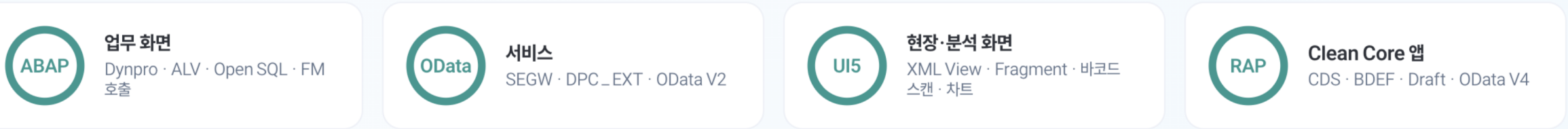
Dynpro·ALV 화면, **Gateway OData 서비스와 UI5 앱 3개**, RAP BO 6개를 개발했습니다.

Development Scope 프로젝트별 개발 범위

프로젝트명	01 교내 ERP연구회	02 SAP CODE Academy 1기	03 SAP KDT 2기 (CODE 심화)
방식	Standard + ABAP 배치잡	Custom (Classic ABAP · OData · UI5)	RAP (Clean Core)
기간	2025.01 – 11	2026.03 – 07	2026.07.20 – 09.14
직접 개발	Custom Report 프로그램 YYYY1234, 배치잡 Z_KAEUL_MRP_TEST	ABAP 프로그램 6개 · Fiori 앱 3개 · Gateway 서비스 ZGWB1MM0001	RAP BO 6개(MM 4 · FI 2) · Classic 구매오더 SAPMZB07EKKO
호출 · 연동	표준 MRP 리포트 RMMRP000	팀 공용 FM: 재고·단가 갱신 ZFB1MM0001 · 전표 생성 ZFB1FI0002 · 관리정보 ZFB1CM0001	Search Help CDS · OData V4 서비스 바인딩
대표 구현	표준 MRP를 매일 새벽 배치로 실행	입고 저장 한 번에 자재문서·재고·전표 처리, 실패 시 전체 롤백	검증·자동 입력·채번 규칙을 BO Behavior 한곳에 구현

Tech Stack 사용 도구 및 기술 스택

업무 화면은 Classic ABAP으로, 현장·분석 화면은 Gateway OData와 UI5로, Clean Core 애플리케이션은 CDS·RAP로 만들었습니다.



Project 01 · 교내 ERP연구회

SAP Standard · PP / QM

교내 ERP연구회 - 생산계획부터 품질검사까지 표준 기능으로 구축

가상 기업 RUSH(신발)의 SAP S/4HANA를 표준 기능으로 구축한 교내 프로젝트입니다. 14명 중 PP팀(3인)으로 참여했습니다.

```
⬇ PIR (Planned Independent Requirement)
  └ for Internal (E) ➡ Planned Order (PlOrd)
        └ BOM → Dependent Requirement (DR)
              ├── internal + OpPd_out_external → PlOrd
              └── OpPd_in_external → PR
               (Opening Period)  (Purchase Requisition)
```

Keyword 01

PP팀 3인 중 1명. 생산계획 흐름 세팅 + **QM 단독 구축**

Keyword 02

이동평균 수요예측 · MRP · CRP로 생산계획 수립

Keyword 03

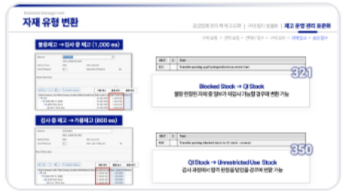
커스텀 리포트로 **MRP 실행을 배치잡으로 자동화**

(→ 다음 페이지)

생산 흐름 내가 세팅한 PP 트랜잭션 흐름

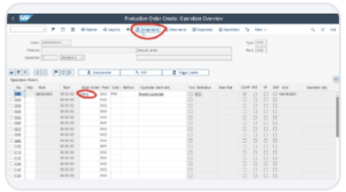
PIR → MRP → 계획오더 → 구매요청·구매오더 → 원자재 입고 → 생산오더 전환 → 생산 입고 시 검사로트 자동 생성(QM)

모듈 연계 검사 결과가 재고·생산·원가로 이어지는 흐름



QM → MM · 재고

- 입고검사 중 재고는 품질검사 재고
- 사용결정 후 가용 재고로 이동(이동유형 321)



QM → PP · 재작업

- 불량 판정 시 Notification 생성
- 자재 없는 생산오더(CO07)로 재작업 지시

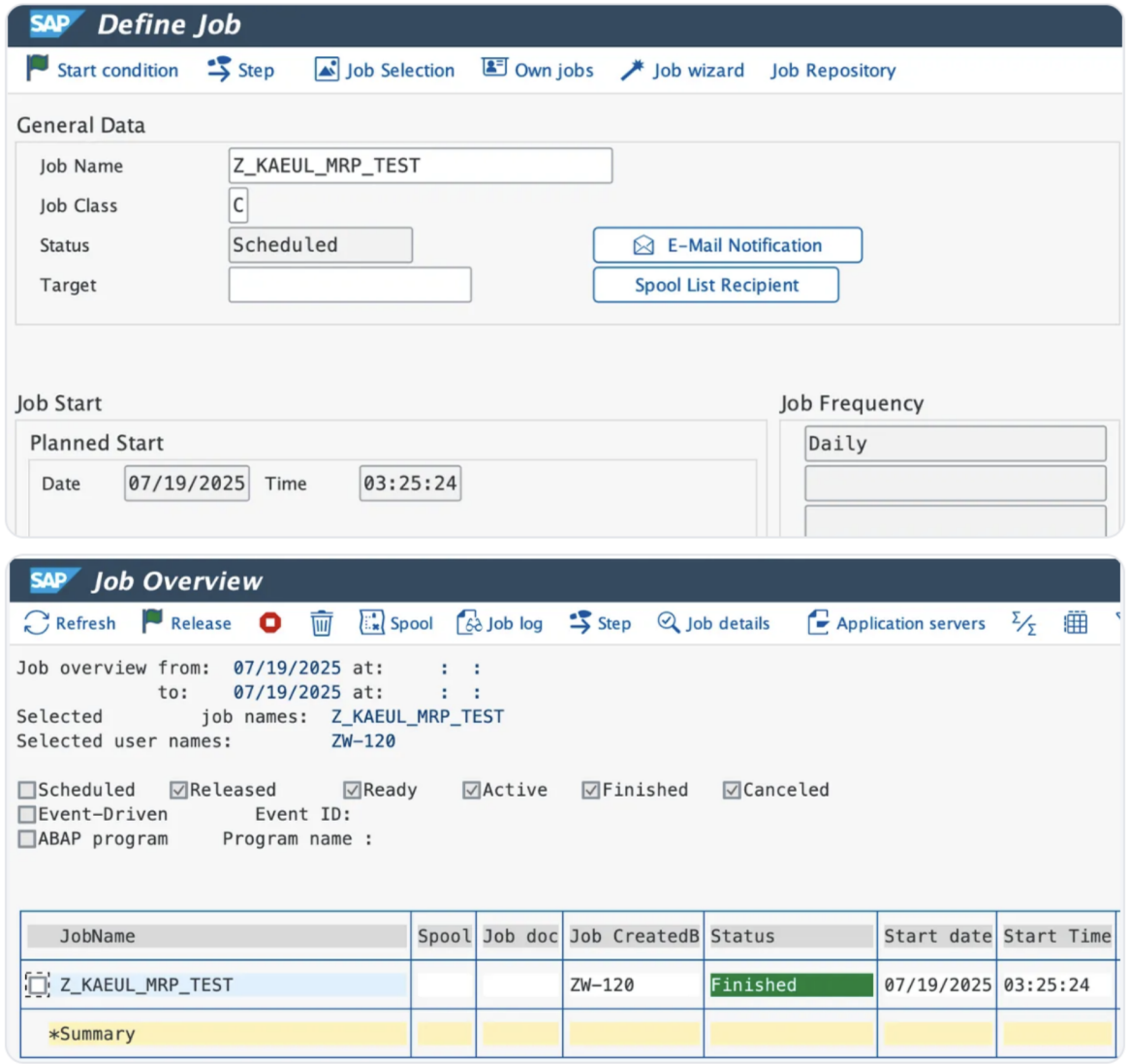
PP → CO · 원가

- 생산오더 실적을 원가로 정산
- 차이 금액을 제품 원가에 반영

인수인계를 위한 IMG·트랜잭션 문서 4종(169p)을 직접 작성했고, 이 경험으로 SAP PP 자격을 취득했습니다.

YYYY1234 · Z_KAEUL_MRP_TEST · SM36 / SM37

MRP 배치잡 - 표준 리포트를 커스텀 프로그램으로 감싸 매일 새벽 실행



위: SM36 잡 등록(Daily) · 아래: SM37 실행 결과(Finished) — 테스트 실행 화면 (실제 운영 시나리오는 매일 05:00 실행)

배경

MRP를 매일 새벽에 자동으로 돌려, 담당자는 출근 후 결과만 확인하고 생산오더로 전환하는 시나리오

구성

커스텀 리포트 YYYY1234 → 표준 리포트 RMMRP000을 SUBMIT으로 호출(조건은 Variant로 전달) → SM36에서 배치잡 Z_KAEUL_MRP_TEST로 매일 05:00 실행 등록 → SM37에서 실행 결과 확인

문제

잡은 정상 종료(Finished)됐지만 계획오더가 하나도 생성되지 않음

조치

GUI 화면과 계획오더 테이블(PLAF) 값을 직접 대조해 원인을 찾고, 화면을 거치지 않고 표준 리포트를 SUBMIT으로 호출하는 구조로 바꿈

자동화 범위는 MRP 실행(계획오더 생성)까지이며, 생산오더 전환은 담당자가 MD04에서 확인 후 진행합니다.

표준 기능으로 생산 흐름을 익히고, 반복 작업은 ABAP으로 자동화한 첫 경험이었습니다.

Project 02 · SAP CODE Academy 1기

SAP CODE 1기 - 정유 기업 MM 개발, 9개 프로그램

7인 팀(MM·PP·SD·FI 2·CO + PM) 중 MM 개발 담당 · Component Leader. 원유 운송 중 증발 손실을 부피 측정 → 입고 → 송장 검증으로 이어 처리했습니다. (전체 28팀 중 4등 우수상)

직접 개발한 9개 프로그램 프로그램별 핵심 구현

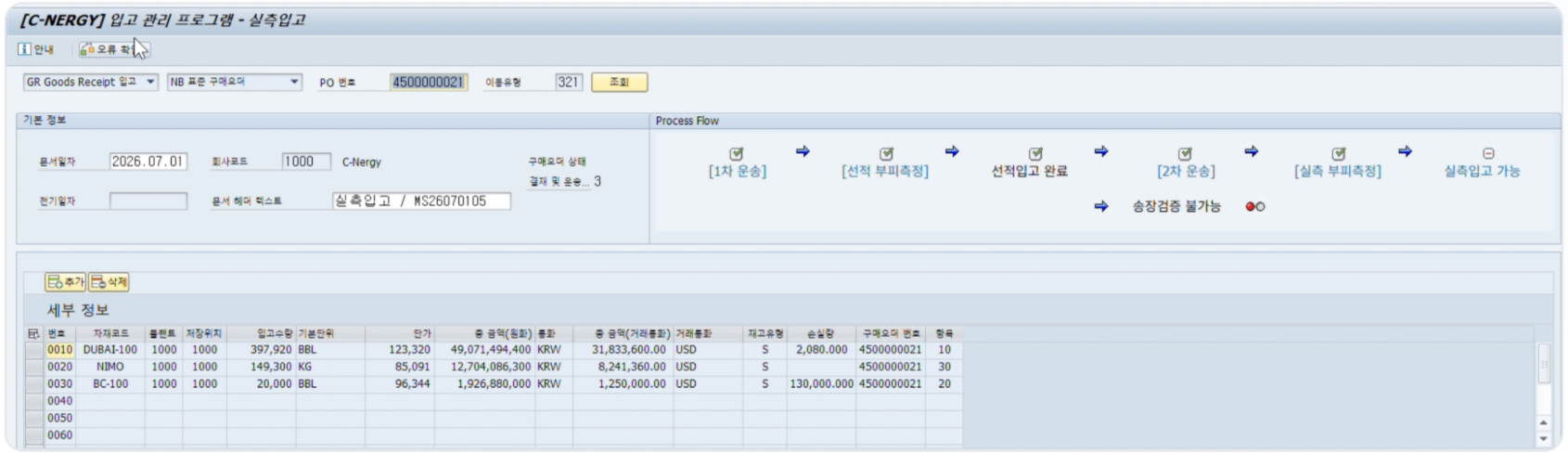
프로그램	ID	유형	핵심 구현
구매오더	SAPMZB1MM0004	ABAP 트랜잭션	탭스트립·서브스크린, ALV 편집 모드, CDS로 당일 환율 조회, 채번
결재	ZRB1MM0002	ABAP 리포트	상태값 도메인 조회, 대기 건만 변경 허용, 반려 사유 필수
구매 부피 측정	SAPMZB1MM0006	ABAP 트랜잭션	측정번호 생성, 1차(선적)/2차(실측) 판별, 보정계수 조회
입고 관리 대표	SAPMZB1MM0002	ABAP 트랜잭션	모드별 분기, 저장 전 검증 로그, 채번, FM 호출과 롤백
송장 검증 대표	SAPMZB1MM0003	ABAP 트랜잭션	PAI 환산, 잔액 신호등, 오류 로그, 전표 FM 호출, PDF 출력
부피측정 조회 대표	ZRB1MM0001	ABAP 리포트	FOR ALL ENTRIES + LEFT OUTER JOIN, FIELD-SYMBOL 루프, Hierarchy ALV
원산지 지도	zpb1mm01	UI5	공급업체를 한 번만 조회해 화면에서 필터, 팝업 재사용, 앱 간 이동
구매 의사결정 지원	zpb1mm02	UI5	조건 필터, 화면 데이터로 요약 계산, OData 업데이트
부피 측정(스캔) 대표	zpb1mm04	UI5	바코드 분해, 보정계수 계산, 측정번호 생성, OData 생성

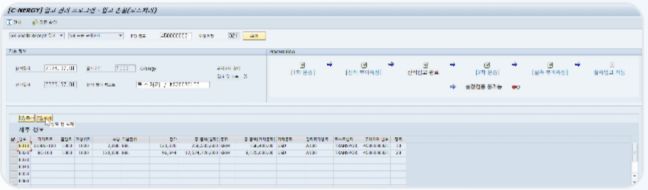
ABAP 6개는 SAP GUI 업무 화면으로, UI5 3개는 직접 만든 Gateway 서비스 ZGWB1MM0001을 거쳐 같은 데이터를 쓰는 현장·분석 화면으로 만들었습니다.

SAPMZB1MM0002 · ABAP Dynpro / ALV

입고 관리

저장 한 번에 자재문서·재고·전표를 함께 처리





모드별 분기

선적입고(L): 이동유형 101, 재고유형 T(운송 중). 전표 FM 호출

실측입고(P): 이동유형 321, 재고유형 S(품질대기). 측정 부피와 비교해 손실량 계산, 전표 없이 재고만 반영

로스처리(S): 이동유형 551, 코스트센터 지정. 전표 FM 호출

목표: 자재문서·재고·전표 중 하나라도 실패하면 아무것도 남지 않도록

1 채번

NUMBER_GET_NEXT로 자재문서 번호 생성
(번호 범위 객체 ZNRB1MM03)

→

2 관리정보

공용 FM ZFB1CM0001로 생성자·생성 시각 세팅

→

3 헤더·아이템 저장

ZTB1MM0011, ZTB1MM0012 INSERT

4 재고·단가 갱신

공용 FM ZFB1MM0001 호출, 예외 10종을 받아 실패 시 롤백

→

5 전표 생성

선적입고·로스처리일 때만 공용 FM ZFB1FI0002 호출,
전표번호가 비어 있어도 실패로 처리

→

6 확정

모두 성공하면 COMMIT WORK, 하나라도 실패하면
ROLLBACK WORK

- 손실이 있는 실측입고는 저장 후 로스처리 화면으로 자동 전환
- 공용 FM은 팀원이 개발, 호출 순서와 실패 처리는 직접 구현
- 저장 후 프로세스 상태 테이블에 진행 단계 기록

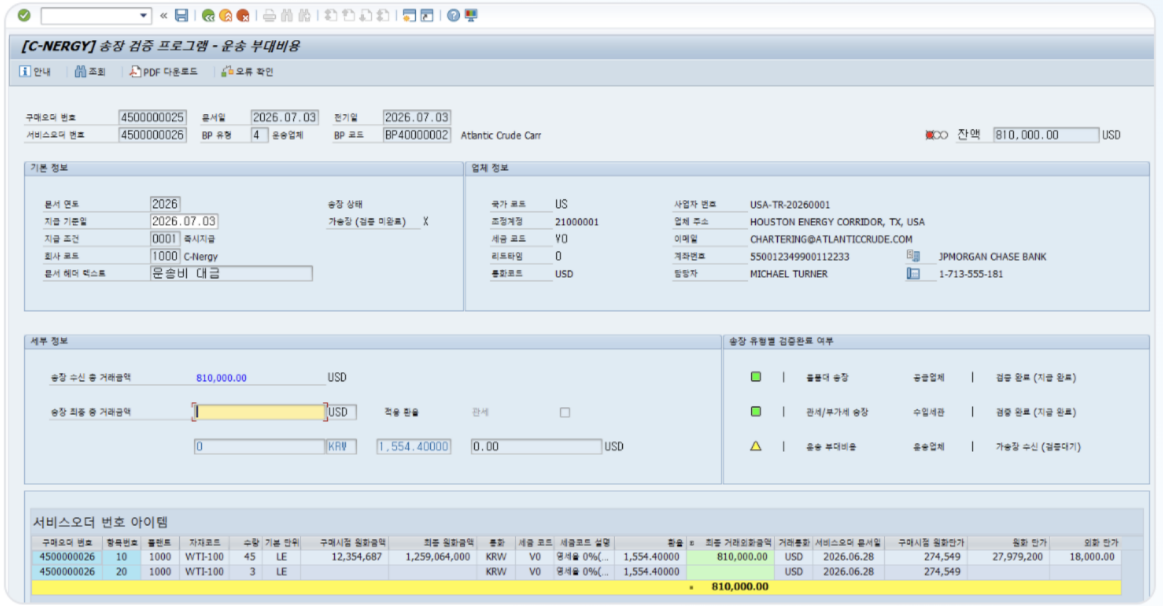
입고 저장 전 검증 오류를 모아 한 번에 보여 주기

배경: 입고 아이템이 여러 줄이면 오류도 여러 개가 동시에 생김

목표: 저장 전에 모든 오류를 찾아 한 화면에 표시

1. **유효 아이템 추출:** 자재가 입력된 줄만 VALUE #(FOR ... WHERE)로 골라냄
2. **마스터 확인:** 플랜트·저장위치 마스터를 FOR ALL ENTRIES로 한 번만 조회하고 SORT 후 BINARY SEARCH
3. **수량 확인:** 같은 자재의 입고 수량을 합산해 구매오더 수량을 넘으면 오류
4. **오류 표시:** 오류마다 행 번호와 필드를 protocol 객체에 쌓고, 마지막에 한 번 표시

송장 검증 금액 처리 잔액이 0일 때만 저장



환산

외화 금액을 입력하는 즉시(PAI) 당일 환율로 원화 환산

덤프 방지

잔액 필드에 부호 속성을 추가하고, 환율 기준 최대 입력 금액을 역산해 자릿수 초과를 사전 차단

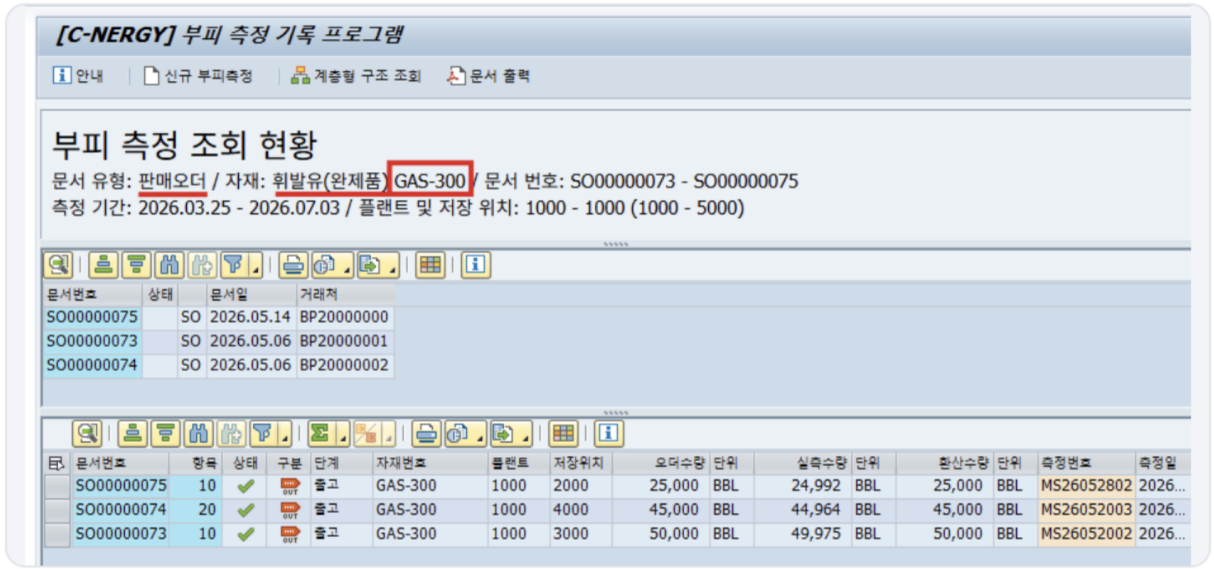
단수 처리

연산 변수를 소수 2자리 타입으로 선언하고, 아이템 합계를 반올림한 뒤 헤더와 비교

부피 측정 조회 구매·판매·생산 오더를 한 구조로 모아 조회

배경: 구매·판매·생산 오더는 테이블과 키 이름이 모두 다름

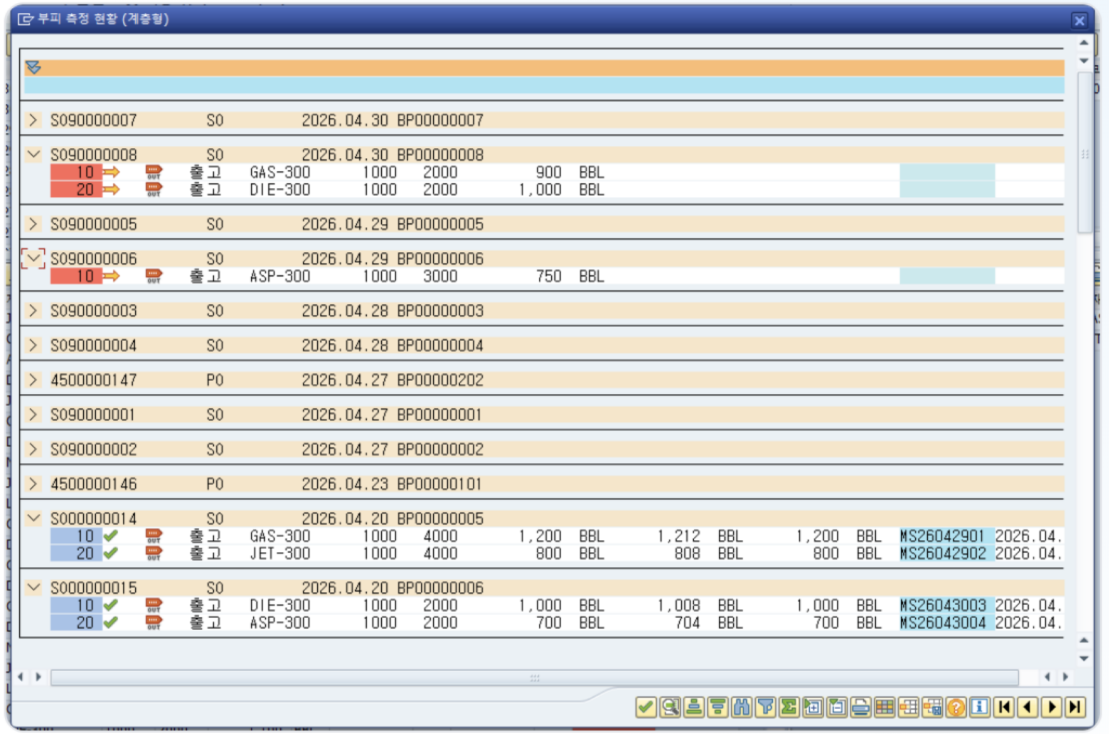
목표: 측정 여부와 관계없이 모든 오더 품목을 같은 화면에서 추적



생산 오더는 **생산계획 → 생산오더 → 부피측정 → 입출고** 4단계로 추적

1. **헤더 조회:** 문서 유형별 헤더 테이블을 APPENDING으로 한 인터널 테이블에 쌓고, 키 이름을 문서번호·BP·일자로 통일
2. **아이템 조회:** 헤더 결과로 FOR ALL ENTRIES, 오더 아이템과 측정 테이블을 LEFT OUTER JOIN. 측정 전 품목도 빠지지 않도록 INNER 대신 LEFT OUTER 사용
3. **가공:** ASSIGNING FIELD-SYMBOL 루프로 복사 없이 수정. 측정 문서 유형(PO-1, PO-2, PrO-GR 등)을 프로세스·입출고 단계로 변환
4. **필터:** 조건에 맞지 않는 행은 루프 안에서 DEL 표시만 하고, 루프가 끝난 뒤 DELETE 한 번으로 제거

Internal Table과 출력 목적별로 나눈 테이블



출력

헤더·아이템 ALV 2개, 1:N 관계는 Hierarchy ALV(REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY), 측정 대기 품목은 셀 색상(LVC_S_SCOL)

테이블 구성

헤더 테이블은 세 모듈의 오더 헤더를 같은 구조로 담고(측정 끝난 오더는 expand), 아이템 테이블은 오더 아이템과 측정값(온도·밀도·보정계수·환산 부피)을 한 행에 담음

Project 02 · SAP CODE Academy 1기

ZGWB1MM0001 · SAP Gateway (OData V2)

Gateway OData 서비스 UI5 앱 3개가 쓰는 백엔드를 직접 구현

배경: UI5 앱이 ABAP 프로그램과 같은 CBO 테이블을 읽고 써야 함

목표: 엔티티셋 하나로 조회·생성·수정을 모두 처리

요청 흐름

UI5 앱 3개 → OData 서비스 ZGWB1MM0001 → DPC_EXT 메서드 → CBO 테이블

앱별 엔티티셋 사용

엔티티셋	사용 앱	조회	생성	수정
BPPOS	원산지 지도	●		
OptimizeDB	구매 의사결정 지원	●		●
PO	부피 측정(스캔)	●		
Volume	부피 측정(스캔)	●	●	

1. **엔티티셋 5개:** OptimizeDB · Volume · VolumeMaster · PO · BPPOS
2. DPC_EXT 클래스에서 조회·생성·수정 메서드 구현
3. **UI5 연결:** 지도 앱은 BPPOS 조회, 의사결정 앱은 OptimizeDB 수정, 스캔 앱은 PO 조회와 Volume 생성

서비스 구현 중 해결한 문제 응답은 성공인데 데이터가 다를 때

수정 반영 누락

UPDATE_ENTITY가 성공 코드를 돌려주는데 DB는 그대로였음. 디버깅으로 요청값을 기존 레코드에 옮기는 MOVE-CORRESPONDING 누락을 찾아 수정

집계 CDS 노출

MAX와 GROUP BY가 있는 환율 CDS는 서비스에 바로 매핑되지 않아, 이를 감싸는 Consumption View를 만들어 노출

파라미터 타입

CDS 입력 파라미터를 내장 타입에서 데이터 엘리먼트로 바꿔 서비스 메타데이터 오류 해결

zpb1mm01 · 02 · 04 · SAPUI5

Fiori 앱 3개 같은 업무 규칙을 현장·분석 화면으로

상세 내용

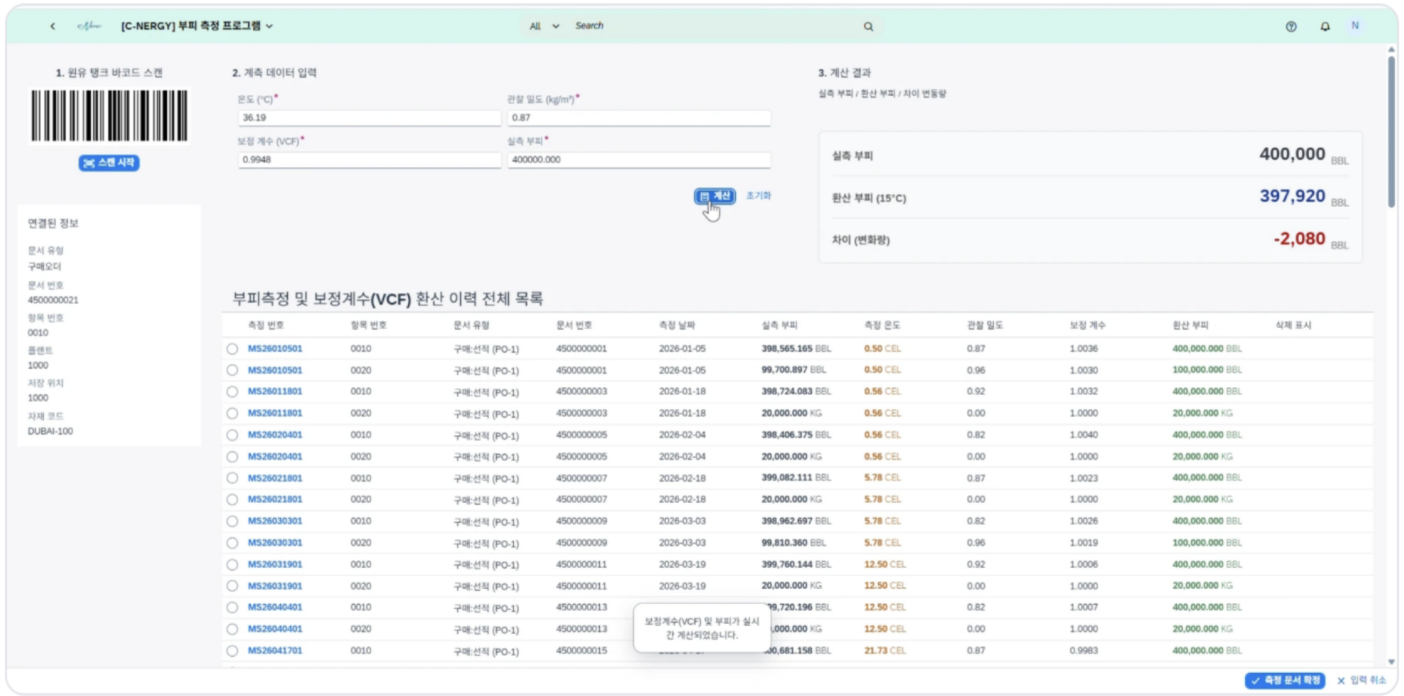
원산지 지도(01): 공급업체를 처음에 한 번만 조회하고, 산지를 누를 때는 국가·주소·BP 유형으로 화면에서 필터. 팝업 Fragment는 한 번만 로드해 재사용하고, 선택한 BP를 파라미터로 실어 의사결정 앱으로 이동

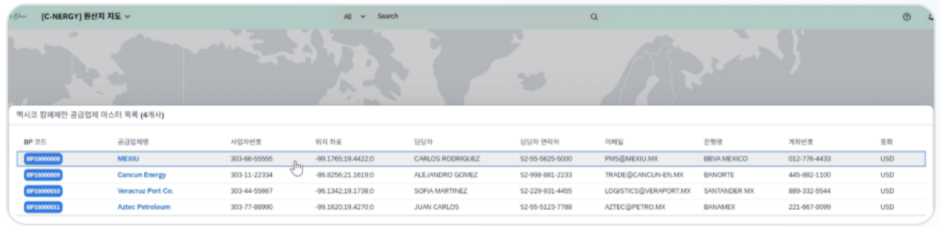
의사결정 지원(02): 전달받은 BP로 바로 조회, 자재를 넣지 않으면 원유 3종만 기본 필터. 요약 카드는 서버를 다시 부르지 않고 표에 보이는 값으로 계산

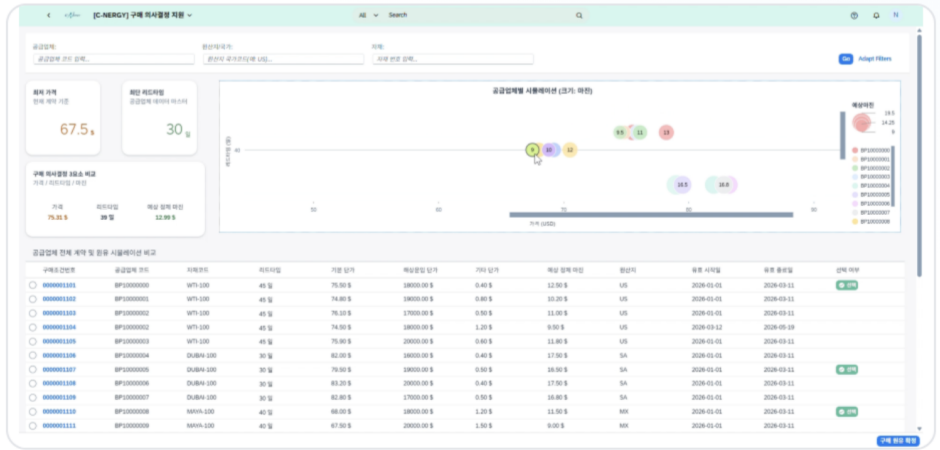
부피 측정(04): 바코드를 문서유형·번호·항목으로 분해해 구매오더 조회, 엑셀 보정계수 공식을 이식해 계산, 오늘 날짜 기준 측정번호와 1차/2차 측정을 판별해 저장

주요 성과

- ABAP 부피 측정 프로그램의 보정계수 계산 규칙을 UI5에서도 구현해 현장에서 스캔 한 번으로 측정 기록
- 확정 후 표와 차트를 화면 전환 없이 새로고침







Project 02 · SAP CODE Academy 1기

CDS · ALV · Debugging

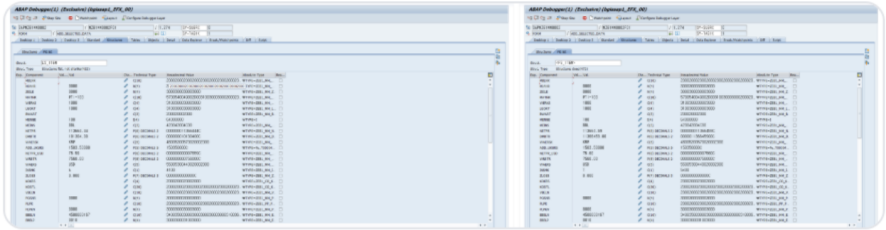
CDS 나눗셈 오차 외화 단가가 조회할 때마다 75.59, 75.60으로 달라짐

원인 - 단가를 DB에 저장하지 않고 CDS에서 매번 나눗셈으로 계산했는데, 계산이 부동소수점(FLTP)이라 반올림 결과가 흔들림

DEC로 바꾸자 나눗셈 결과가 DECFLOAT34가 되어 CURR로 바로 cast할 수 없는 오류 발생

주요 성과

- DEC로 변환한 뒤 division 함수로 소수 4자리를 고정하고 curr(15,4)로 cast
- 선적입고의 USD·KRW 단가와 총액이 모두 일치



```
-- 1) USD 단가 복구 (기존 USD 중력 / 수량)
@Semantics.amount.currencyCode: 'waersk'
cast( cast(a.wrbtr as abap.fltp) / cast(a.menge as abap.fltp) as abap.curr(15, 2) )

-- 2) 현재 시점 환율을 적용한 KRW 중력 계산 (USD 중력 * 현재 환율)
@Semantics.amount.currencyCode: 'waersk'
cast( cast(a.wrbtr as abap.fltp) * cast(max(b.ukurs) as abap.fltp) as abap.curr(15, 2) )

-- 3) 현재 시점 환율을 적용한 KRW 단가 계산 (복구된 USD 단가 * 현재 환율)
@Semantics.amount.currencyCode: 'waersk'
cast( ( cast(a.wrbtr as abap.fltp) / cast(a.menge as abap.fltp) ) * cast(max(b.ukurs) as abap.fltp) as
```

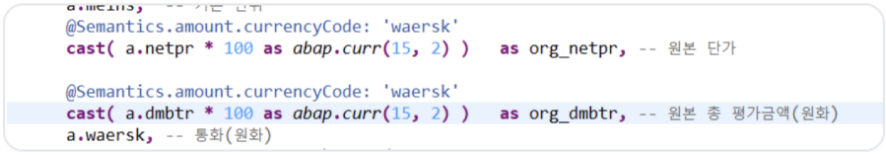
원화 금액 100배 축소 자재문서 기준 원화만 100분의 1로 출력

원인 - KRW도 DB에는 소수 2자리 형식으로 저장되는데, CDS가 이 값을 변환 없이 그대로 읽어 옴

ALV 필드 카탈로그의 출력 자릿수 설정으로는 해결되지 않음

주요 성과

- 화면에서 보정하지 않고 데이터 원천인 CDS(ZCDS_B1_MM_0003) 수식에서 100을 곱한 뒤 curr(15,2)로 cast
- @Semantics로 KRW 통화 필드임을 지정해 ALV와 디버거 값 일치



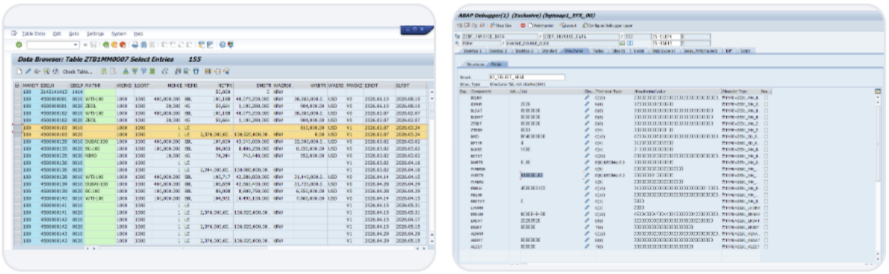
```
@Semantics.amount.currencyCode: 'waersk'
cast( a.netpr * 100 as abap.curr(15, 2) )   as org_netpr, -- 원본 단가

@Semantics.amount.currencyCode: 'waersk'
cast( a.dmbtr * 100 as abap.curr(15, 2) )   as org_dmbtr, -- 원본 총 평가금액(원화)
a.waersk, -- 통화(원화)
```

운송비 금액 저장 위치 오류 운송오더 총액이 금액 없는 항목에 저장됨

원인 - 운송오더는 아이템 2개 중 20번 항목에만 금액이 있는데, 로직이 항목을 구분하지 않고 금액이 없는 10번 항목에 USD 총액을 넣음

주요 성과

- 원화·단가가 없는 항목은 CONTINUE로 계산에서 제외
- 원화 총액과 단가로 운송 일수를 구해 USD 금액을 역산하고, 환율을 다시 곱해 원화와 비교(오차 5원 이내만 반영)
- EBELN과 EBELP 키로 해당 항목만 UPDATE



화면에 보이는 값보다, 데이터가 저장되는 원천에서 맞는지를 먼저 확인하게 된 프로젝트였습니다.

Project 03 · SAP KDT 2기 (CODE 심화)

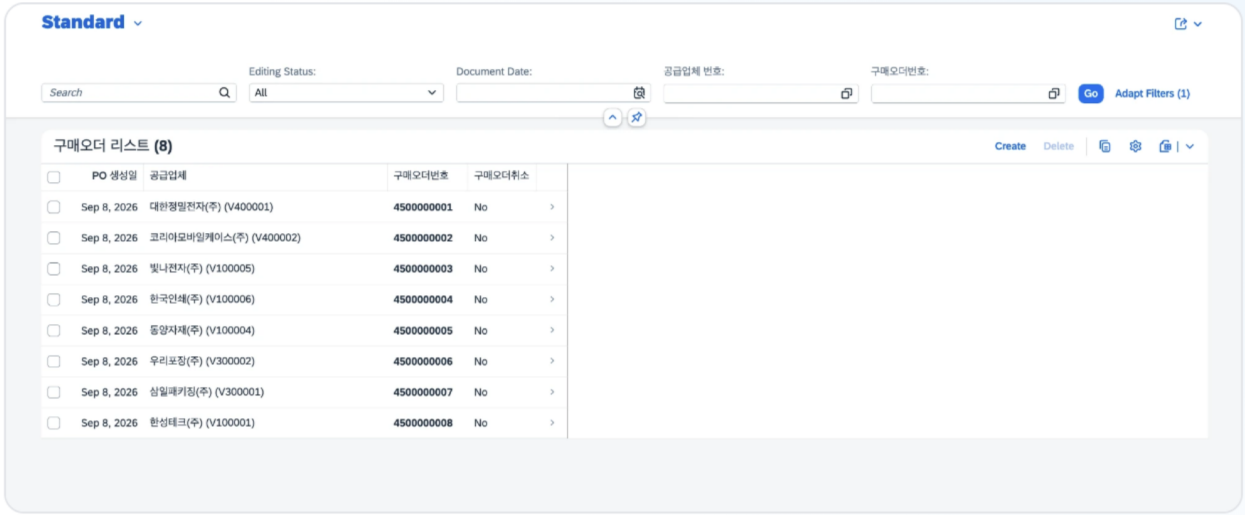
ZR_B07_EKKO · RAP BO

SAP KDT 2기 - 같은 구매오더를 RAP 규칙으로 다시 구현

개요 가상 기업 S-Mobile의 신제품 출시 시나리오. 자재·공급업체 등록부터 구매까지 Clean Core 기반 CDS·RAP로 구현

문제 설계·산출물은 팀(6인), 개발은 개인 단위. 정해진 FS의 검증·자동 입력·채번 규칙을 RAP 구조 안에서 구현해야 함

해결 RAP BO 6개(자재·공급업체·구매정보레코드·구매오더 / G/L 계정·회계계정결정) 구현. 같은 구매오더를 Classic Dynpro(SAPMZB07EKKO)로도 구현해, 화면마다 검증하던 규칙을 BO의 Behavior 한곳에 두는 차이를 직접 비교. 입고와 회계 전표 자동 생성은 설계 범위



구현한 RAP BO 6개 같은 구조(Root·Projection·Behavior)로 반복 구현

MM
자재
ZR_B07_MARA

MM
공급업체
ZR_B07_LFA1

MM
구매정보레코드
ZR_B07_EINA

MM
구매오더
ZR_B07_EKKO

FI
G/L 계정
ZR_B07_SKA1

FI
회계계정결정
ZR_B07_T030

Determination 실행 시점을 규칙마다 나눔

on modify - 입력 즉시 기본값·공급업체명·구매정보레코드 값 자동 입력 (READ ENTITIES IN LOCAL MODE → 구매정보레코드·자재 마스터를 FOR ALL ENTRIES로 한 번씩 조회 → MODIFY ENTITIES로 자재·단위·단가 반영)

on save - 구매오더번호는 최종 저장 때만 번호 범위 객체 ZNRB07_EBE로 채번

주요 성과

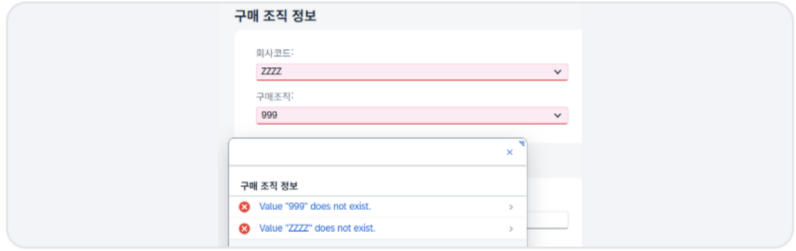
- 구매정보번호 하나로 자재·단가(예: 258,000원)까지 채워짐
- 화면에서 바로 보여야 하는 값과 확정 시에만 정해야 하는 값을 분리

Validation 필드 트리거와 Draft Prepare

CheckOrgData(회사코드·구매조직·구매그룹) · **CheckVendorValid**(공급업체) · **CheckPositiveQty**(수량) · **CheckDuplicateItem**(자재 중복) · **CheckRequired**(필수값)

주요 성과

- 검증마다 관련 필드를 트리거로 지정하고, Draft Prepare에 묶어 저장 전에 한 번에 실행



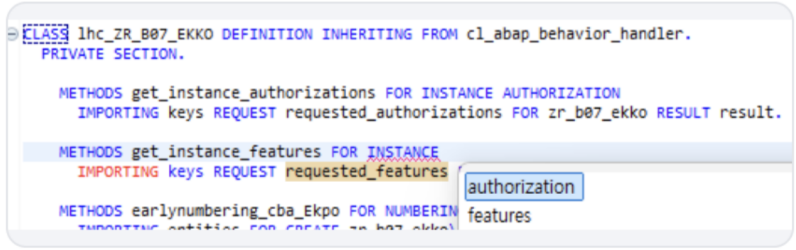
Feature Control 상태에 따라 바뀌는 편집 가능 범위

통화(Waers)와 삭제 플래그(Loekz)는 정적 readonly 대신 인스턴스별 동적 제어

플랜트는 생성 시 필수, 수정 시 읽기 전용

주요 성과

- 채번 전에는 편집 가능, 저장 이후에는 읽기 전용으로 전환

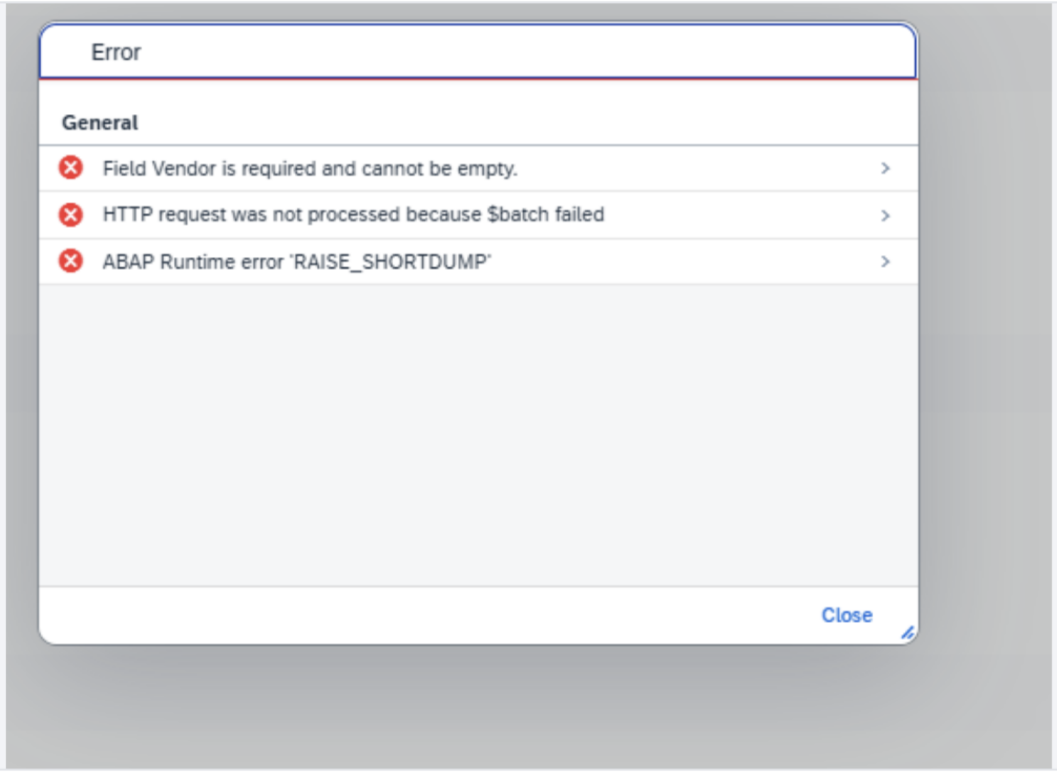


ST22 · RAISE_SHORTDUMP

아이템 생성 덤프 분석 플랜트를 입력하자 아이템 생성이 덤프로 중단

배경: 아이템 생성 화면에서 플랜트 입력 후 RAISE_SHORTDUMP 오류 발생

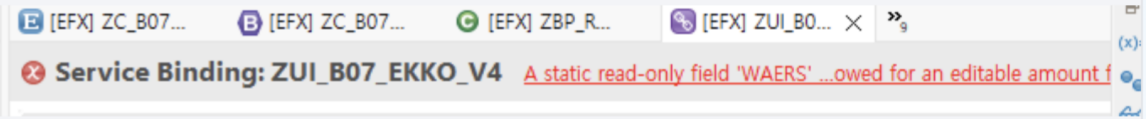
목표: 덤프 원인을 찾아 아이템 생성과 저장을 정상화



1. **ST22 분석:** EN_NO_FAILED_NO_MAPPED - early numbering이 요청 인스턴스에 대해 mapped도 failed도 돌려주지 않음
2. **원인:** Draft BO라 인스턴스 매칭에 %cid와 함께 %is_draft도 쓰는데, mapped에 %is_draft를 넣지 않았음
3. **조치:** mapped에 %is_draft를 함께 채워 해결

같은 구매오더를 Classic과 RAP로 두 번 만들며, 규칙을 어디에 두느냐에 따라 유지보수가 달라진다는 것을 체감했습니다.

함께 찾은 오류 서비스 바인딩의 통화 필드 오류



현상

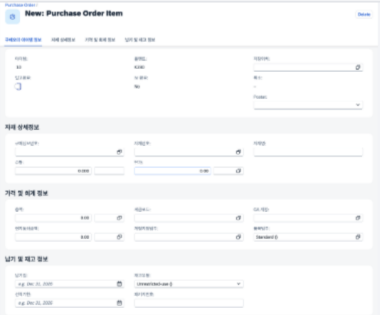
서비스 바인딩에서 편집 가능한 금액 필드의 통화를 정적 readonly로 둘 수 없다는 오류

조치

Waers를 동적 Feature Control로 바꾸고, 채번 전에만 편집 가능하도록 조건 추가

결과

플랜트 K230 아이템 저장 성공

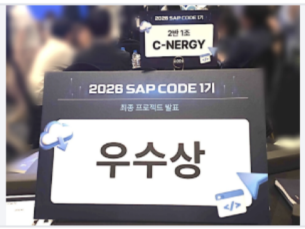


Certifications & Awards

과정마다 자격으로 한 번 더 검증

2026 · SAP CODE Academy 1기 최종 프로젝트 우수상

- C-Nergy 팀 · 반 1등, 최종 발표 담당 · 전체 28팀 중 4등
- MM 개발 + Component Leader



자격

2026.09	SAP Certified - S/4HANA Cloud Private Edition, Financial Accounting
2026.08	SAP Certified - SAP Fiori Application Developer
2026.06	SAP Certified - Back-End Developer, ABAP Cloud
2025.09	SAP Certified Associate - S/4HANA Cloud Private Edition, Production Planning and Manufacturing
2024.09	SQL 개발자(SQLD)

교육

2026.07 – 09	SAP CODE 심화(KDT) 2기
2025.10 – 2026.07	SAP CODE Academy 1기
2025.01 – 11	국민대 ERP연구회 41기

Thank You

표준을 알고, 그 위에 개발합니다.

정해진 규칙을 정확한 데이터로
구현하겠습니다.

CONTACT

Email everjoy15388@gmail.com